

Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 : Biochimie Appliquée (Semestre 3)

Module : **Biostatistiques Appliquées & Plans d'Expériences**

color BioNavy

Année 2024 – 2025

 **Dr. S. BENMOUMOU**

Enseignante Responsable

**CORRIGÉ
DÉTAILLÉ**

Corrigé des Travaux Dirigés : Série 04

Régression Non Linéaire en Biochimie

✓ Solution Détaillée — Exercice 1 : Cinétique de Michaelis-Menten & Dérive de Lineweaver-Burk

a. Équation hyperbolique de Michaelis-Menten :

$$v = \frac{V_{max} \cdot [S]}{K_m + [S]}$$

b. Linéarisation de Lineweaver-Burk (Double réciproque) : En inversant les deux membres :

$$\frac{1}{v} = \frac{K_m + [S]}{V_{max} \cdot [S]} = \left(\frac{K_m}{V_{max}} \right) \cdot \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{max}}$$

Il s'agit d'une droite $Y = aX + b$ avec $Y = 1/v$, $X = 1/[S]$, pente $a = K_m/V_{max}$ et ordonnée à l'origine $b = 1/V_{max}$.

c. Calcul des valeurs extrêmes de double réciproque :

- À $[S] = 0.20 \text{ mM}$: $\frac{1}{[S]} = \frac{1}{0.20} = \mathbf{5.00 \text{ mM}^{-1}}$, et $\frac{1}{v} = \frac{1}{8.5} = \mathbf{0.1176 \mu\text{mol}^{-1} \cdot \text{min} \cdot \text{mg}}$.
- À $[S] = 10.00 \text{ mM}$: $\frac{1}{[S]} = \frac{1}{10.00} = \mathbf{0.10 \text{ mM}^{-1}}$, et $\frac{1}{v} = \frac{1}{39.5} = \mathbf{0.0253 \mu\text{mol}^{-1} \cdot \text{min} \cdot \text{mg}}$.

d. Distorsion des erreurs & Réfutation de Lineweaver-Burk : La transformation réciproque $1/v$ comprime artificiellement les points de forte vitesse et étire démesurément les points de faible vitesse :

- Si $v = 8.5 \pm 1$ (11.7% d'erreur relative), $1/v$ varie de $1/9.5 = 0.105$ à $1/7.5 = 0.133$ ($\Delta = 0.028$).
- Si $v = 39.5 \pm 1$ (2.5% d'erreur relative), $1/v$ varie de 0.0247 à 0.0260 ($\Delta = 0.0013$).

Les points à très faible $[S]$ (les plus imprécis expérimentalement au laboratoire) reçoivent un poids visuel et statistique écrasant, faussant lourdement la pente et surévaluant systématiquement K_m . L'ajustement non linéaire direct (NLLS) conserve la métrique originale de v , garantissant l'homoscédasticité et un calcul d'erreurs rigoureux.

✓ Solution Détaillée — Exercice 2 : Ajustement Non Linéaire Direct (NLLS) & Levenberg-Marquardt

- a. **Critère de minimisation** : L'algorithme NLLS minimise la somme des carrés des résidus bruts :

$$\text{SCR}(V_{\max}, K_m) = \sum_{i=1}^n \left(v_i - \frac{V_{\max}[S]_i}{K_m + [S]_i} \right)^2$$

- b. **Fonctionnement de l'algorithme de Levenberg-Marquardt (LM)** :

- ****Loin de la solution optimale**** : L'algorithme se comporte comme une ****descente de gradient**** (Steepest Descent), garantissant la convergence même avec des valeurs initiales grossières.
- ****Près du minimum**** : L'algorithme bascule automatiquement en méthode de ****Gauss-Newton****, assurant une convergence quadratique ultra-rapide vers le minimum global.

- c. **Intervalle de Confiance à 95% de K_m** :

$$\begin{aligned} \text{IC}_{95\%}(K_m) &= \hat{K}_m \pm t_{0.05, 4} \times SE(K_m) \\ &= 0.842 \pm (2.776 \times 0.045) = 0.842 \pm 0.125 = [\mathbf{0.717}; \mathbf{0.967}] \text{ mM} \end{aligned}$$

- d. **Signification biochimique de K_m** : La constante de Michaelis K_m est la concentration de substrat pour laquelle la vitesse initiale est égale à la moitié de la vitesse maximale ($v = V_{\max}/2$). Elle est inversement proportionnelle à l'affinité apparente de l'enzyme pour son substrat.

Si une mutation fait passer K_m de 0.84 mM à 5.20 mM, il faut une concentration de substrat plus de 6 fois supérieure pour atteindre la même saturation : cela traduit une ****perte massive d'affinité**** pour le substrat.

✓ Solution Détaillée — Exercice 3 : Coopérativité Allostérique & Modélisation par Hill

- a. **Interprétation du coefficient de Hill n_H** :

- $n_H > 1$ ($n_H = 2.85$) : ****Coopérativité positive****. La liaison d'une première molécule de substrat sur l'un des protomères de la PFK-1 induit une transition conformationnelle qui augmente l'affinité des autres sites de liaison.
- $n_H = 1$: Absence totale de coopérativité (cinétique hyperbolique de Michaelis-Menten classique).
- $n_H < 1$: Coopérativité négative.

- b. **Calcul des vitesses prédites** :

- À $[S] = K_{0.5} = 1.80 \text{ mM}$: Par définition, la vitesse est à moitié de $V_{\max}$: $v(1.80) = \frac{120 \times 1.80^{2.85}}{1.80^{2.85} + 1.80^{2.85}} = \frac{120}{2} = \mathbf{60.0 \text{ U/mg}}$.
- À $[S] = 0.90 \text{ mM}$ (soit $0.5 \times K_{0.5}$) : $v(0.90) = \frac{120 \times 0.90^{2.85}}{1.80^{2.85} + 0.90^{2.85}} = \frac{120 \times 0.741}{5.340 + 0.741} = \frac{88.92}{6.081} = \mathbf{14.62 \text{ U/mg}}$.

- c. **Rôle d'interrupteur biochimique ultrasensible** : Lorsque le substrat passe de 0.90 mM à 1.80 mM (facteur 2 seulement), la vitesse saute de 14.6 à 60.0 U/mg (multipliée par plus de 4 !). Avec une cinétique hyperbolique michaelienne, un doublement de $[S]$

n'aurait augmenté la vitesse que d'un facteur 1.5. Cette réponse sigmoïde permet d'activer brutalement la glycolyse dès que la charge énergétique cellulaire baisse.

✓ Solution Détaillée — Exercice 4 : Dosage Immunologique ELISA & Modèle 4PL

a. Concentration médiane sans calcul : Pour $y = \frac{A+D}{2} = \frac{0.045+2.450}{2} = 1.2475$ OD, le signal est exactement au point d'inflexion. Par définition du modèle 4PL, cette valeur correspond au paramètre $C = EC_{50}$: La concentration du patient est donc immédiatement : $x = 62.5$ pg/mL.

b. Démonstration de l'équation inverse :

$$\begin{aligned} y - D &= \frac{A - D}{1 + (x/C)^B} \Rightarrow 1 + \left(\frac{x}{C}\right)^B = \frac{A - D}{y - D} \\ &\Rightarrow \left(\frac{x}{C}\right)^B = \frac{A - D - (y - D)}{y - D} = \frac{A - y}{y - D} \\ &\Rightarrow x = C \cdot \left(\frac{A - y}{y - D}\right)^{1/B} \end{aligned}$$

c. Calcul pour $y = 0.650$ OD :

$$\begin{aligned} x &= 62.5 \times \left(\frac{0.045 - 0.650}{0.650 - 2.450}\right)^{1/1.15} = 62.5 \times \left(\frac{-0.605}{-1.800}\right)^{0.8696} \\ &= 62.5 \times (0.3361)^{0.8696} = 62.5 \times 0.3872 = \mathbf{24.20} \text{ pg/mL} \end{aligned}$$

La concentration sérique en IL-6 de ce patient est de **24.2** pg/mL.

✓ Solution Détaillée — Exercice 5 : Sélection de Modèles par AICc et BIC

a. Calcul de $AICc_1$ ($N = 18, p_1 = 2, SCR_1 = 4.250$) :

$$\begin{aligned} AICc_1 &= 18 \cdot \ln\left(\frac{4.250}{18}\right) + (2 \times 2) + \frac{2 \times 2 \times 3}{18 - 2 - 1} \\ &= 18 \times (-1.4435) + 4 + \frac{12}{15} = -25.983 + 4.800 = \mathbf{-21.18} \end{aligned}$$

b. Calcul de $AICc_2$ ($N = 18, p_2 = 3, SCR_2 = 2.110$) :

$$\begin{aligned} AICc_2 &= 18 \cdot \ln\left(\frac{2.110}{18}\right) + (2 \times 3) + \frac{2 \times 3 \times 4}{18 - 3 - 1} \\ &= 18 \times (-2.1437) + 6 + \frac{24}{14} = -38.587 + 7.714 = \mathbf{-30.87} \end{aligned}$$

c. Différence $\Delta AICc$ et sélection du modèle :

$$\Delta AICc = AICc_1 - AICc_2 = -21.18 - (-30.87) = \mathbf{+9.69}$$

Un modèle ayant un AICc plus faible est supérieur. Selon la règle empirique de Burnham & Anderson, un $\Delta AICc > 7$ apporte une **preuve quasi-certaine en faveur du Modèle 2** (Inhibition Mixte / Allostérique).

d. Le Rasoir d'Ockham dans l'AIC / BIC : Ajouter un paramètre libre réduit toujours mathématiquement la somme des carrés résiduels SCR, même s'il s'agit de pur bruit. Le terme de pénalité ($+2p$ dans l'AIC, $+p \cdot \ln(N)$ dans le BIC) agit comme un arbitre rigoureux : pour qu'un paramètre supplémentaire soit accepté, il doit améliorer l'ajustement biologique de façon bien plus significative que le coût imposé par la pénalité de complexité.